

Neural Machine Translation에서 Attention 변형에 따른 Alignment, 성능 분석

20220798 정석환

목 차

01

연구 배경

02

실험 설계

03

학습 요약

04

정량 결과(BLUE)

05

정성 결과(Heatmap분석)

06

실험 결과 및 결론

07

확장 방안

연구 배경

RNN 기반 Seq2Seq 기존 문제점

- 입력 문장을 하나의 고정 길이 벡터로 압축
 - 문장이 길어질수록 정보 손실 발생
 - 장기 의존성 학습 어려움
 - 긴 문장 번역 시 성능 급락

해결 아이디어

- 사람처럼 필요한 부분만 집중해서 보고 번역하자
 - 필요한 위치의 정보를 선택적으로 참조하는 attention이 도입

실험 설계

목적	Attention 방식에 따른 번역 성능 및 정렬 차이 비교
데이터셋	Multi30k (EN→DE)
고정 조건	Encoder Bi-GRU + Decoder GRU 기반 Seq2Seq, 동일 학습/평가 세팅
변경 변수	Attention만 교체: Bahdanau(Additive), Dot(Global), Luong Local-m, Scaled Dot(Dot/ $\sqrt{d}$)

학습 요약

모델(Attention)	Epoch	Train Loss	Train PPL	Val Loss	Val PPL	Time Spent (s)
Bahdanau	20/20	3.0781	21.72	3.7675	43.27	136.24
Luong Dot	20/20	3.5718	35.58	3.9278	50.79	180.33
Luong Local-m	20/20	3.412	30.33	3.8533	47.15	177.31
Scaled Dot (Dot / $\sqrt{d}$)	20/20	3.0947	22.08	3.7802	43.83	104.67

BLUE 점수

모델(Attention)	BLEU
Bahdanau (Additive, baseline)	29.17
Dot Attention	24.07
Luong Local-m	25.78
Scaled Dot (Dot / $\sqrt{d}$)	29.3

Scaled Dot(29.30) $\approx$ Bahdanau(29.17)
>>
Local(25.78) > Dot(24.07)

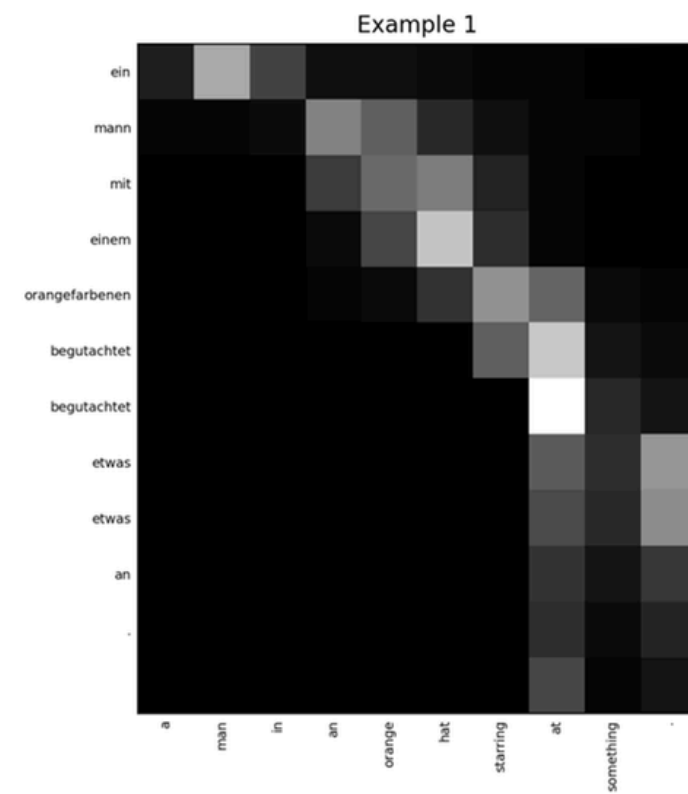
번역 결과

Source: a man in an orange hat starring at something .

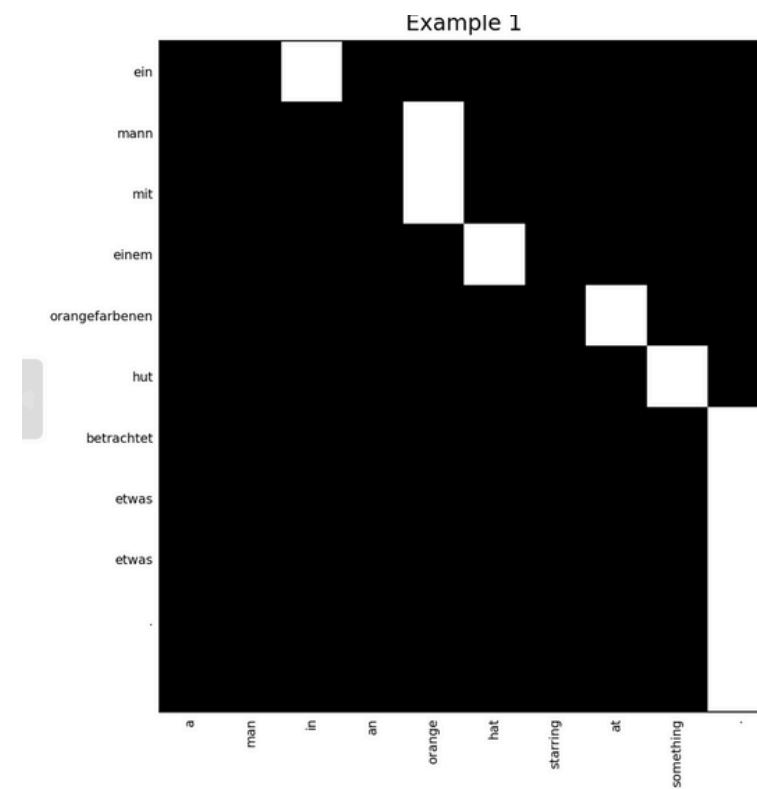
Target: ein mann mit einem orangefarbenen hut , der etwas anstarrt .

모델	Prediction
Bahdanau	ein mann mit einem orangefarbenen begutachtet begutachtet etwas etwas an .
Dot Attention	ein mann mit einem orangefarbenen hut betrachtet etwas etwas .
Local Attention	ein mann mit einem orangefarbenen schutzhelm betrachtet etwas
Scaled Dot Attention	ein mann mit orangefarbener mütze starrt auf etwas etwas .

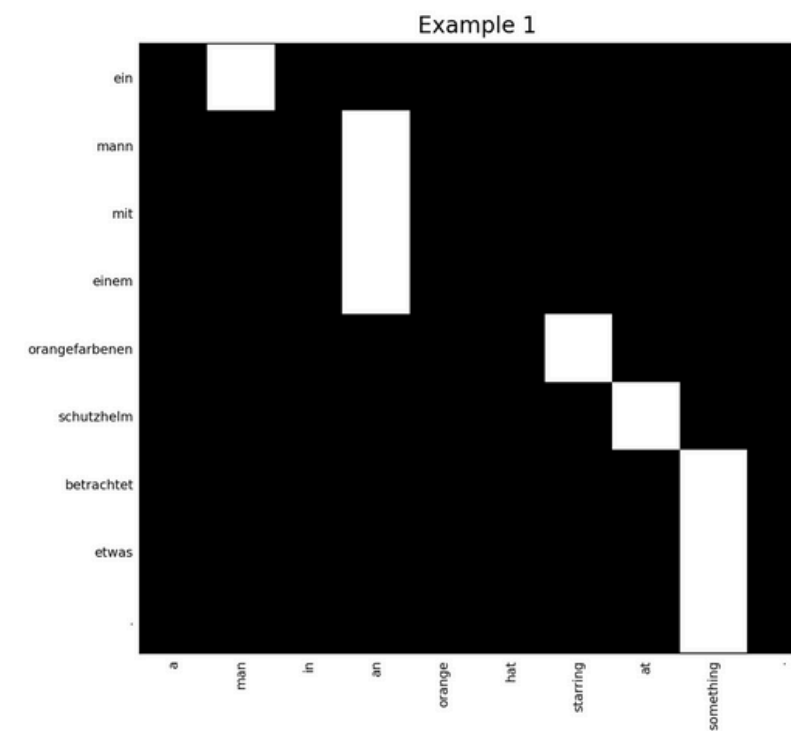
Heatmap분석



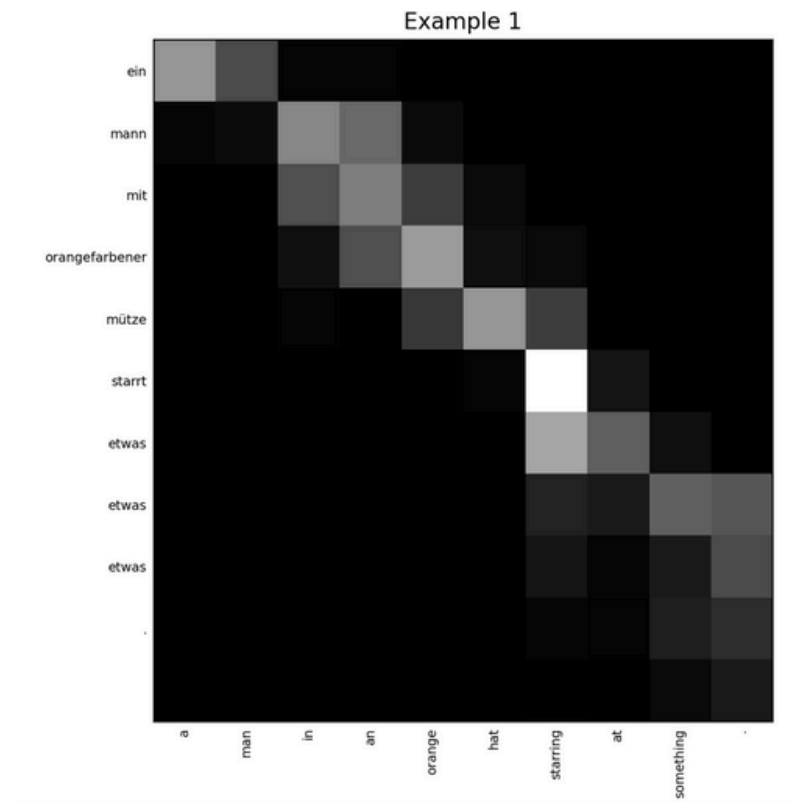
Bahdanau



Dot Attention



Luong Local-m



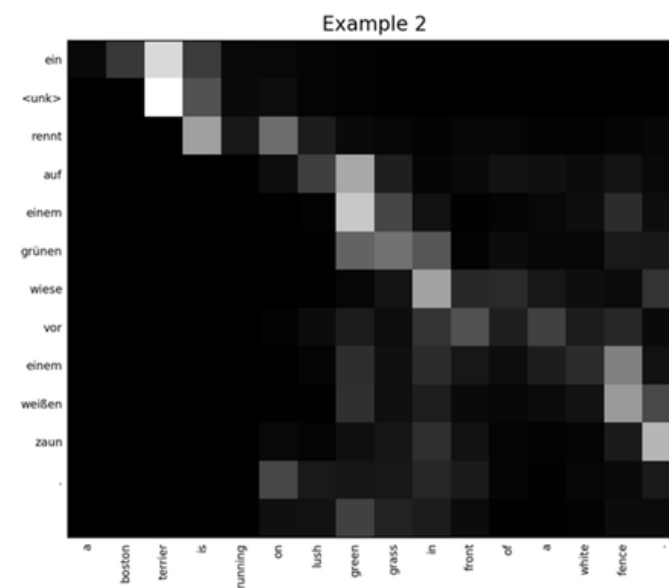
Scaled Dot

번역 결과

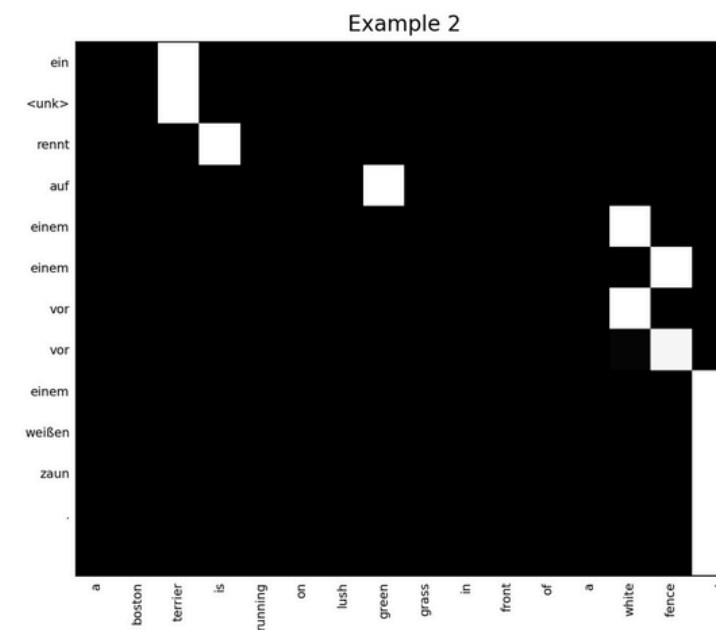
Source: a boston terrier is running on lush green grass in front of a white fence .
Target: ein boston terrier läuft über saftig-grünes gras vor einem weißen zaun .

모델	Prediction
Bahdanau	ein <unk> rennt auf einem grünen wiese vor einem weißen zaun .
Dot Attention	ein <unk> rennt läuft vor einem weißen vor einem weißen zaun .
Local Attention	ein <unk> läuft auf einem grünen gras vor einem weißen <unk> .
Scaled Dot Attention	ein <unk> rennt auf einer grünen gras vor einem weißen zaun .

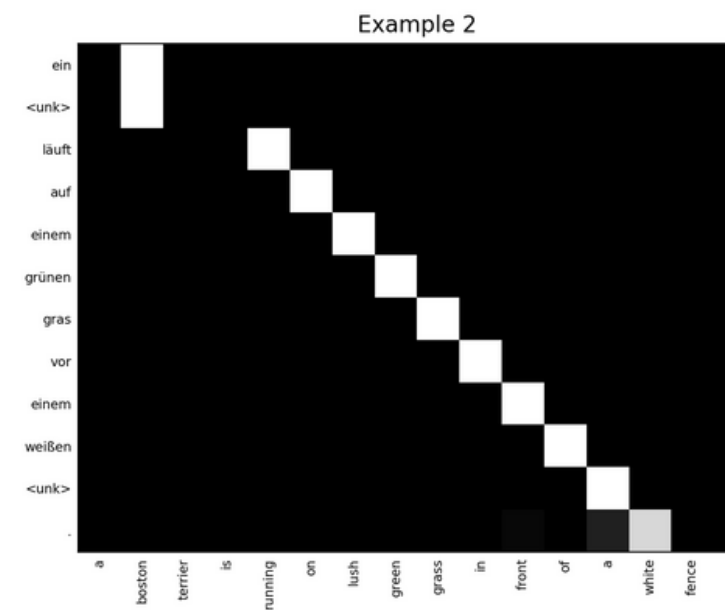
Heatmap분석



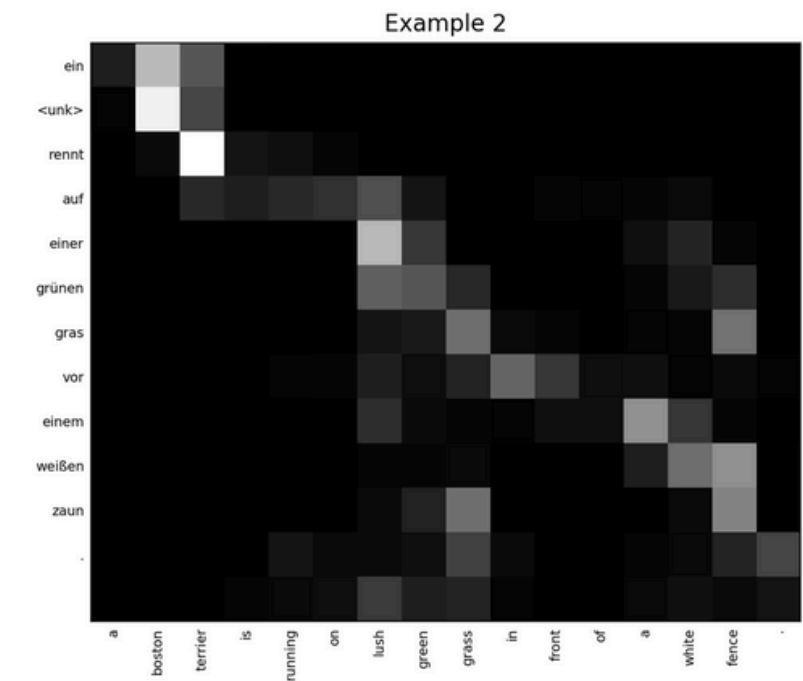
Bahdanau



Dot Attention



Luong Local-m



Scaled Dot

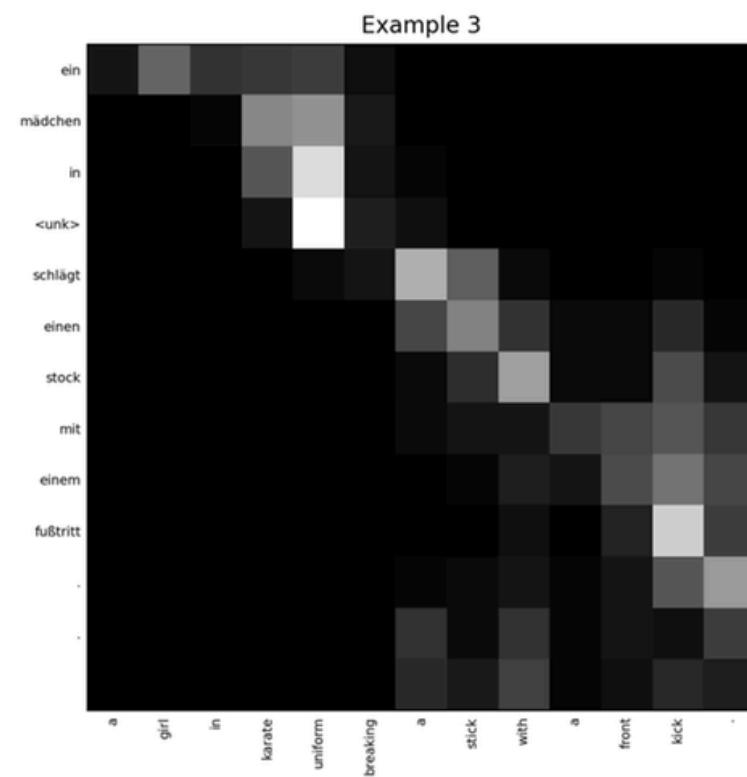
번역 결과

Source: a girl in karate uniform breaking a stick with a front kick .

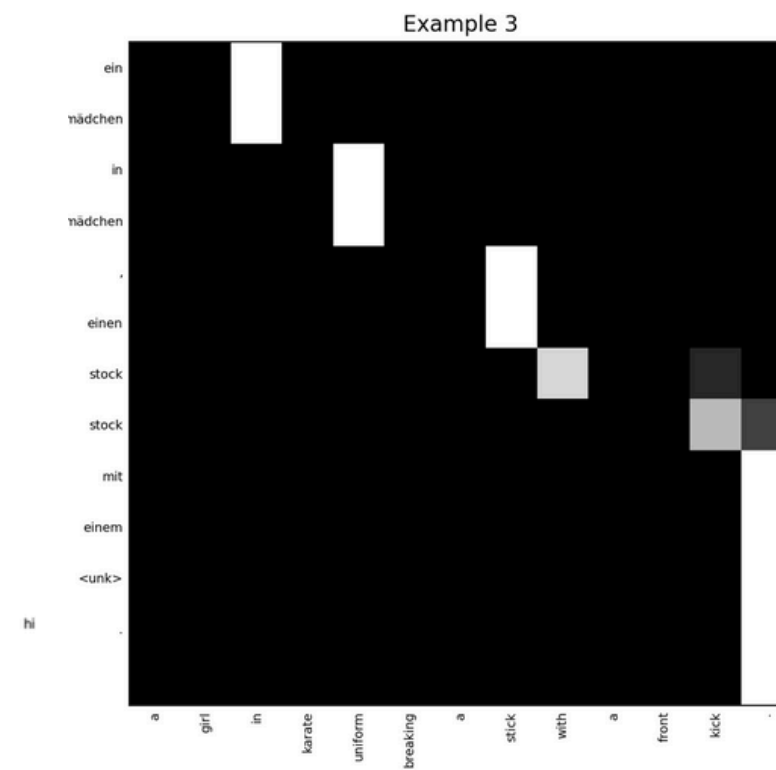
Target: ein mädchen in einem karateanzug bricht ein brett mit einem tritt .

모델	Prediction
Bahdanau	ein mädchen in <unk> schlägt einen stock mit einem fußtritt . .
Dot Attention	ein mädchen gekleidetes mädchen macht einen stock mit einem <unk> . .
Local Attention	ein mädchen in uniform kleidung einen einen stock mit einem
Scaled Dot Attention	ein mädchen in karateanzug kostümen einen stock mit einem korb . .

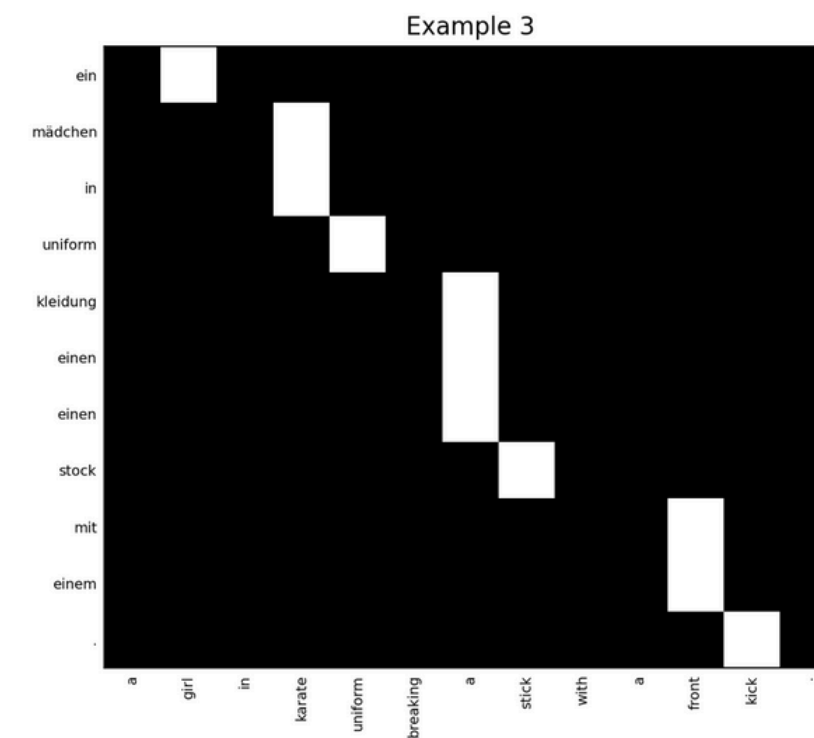
Heatmap 분석



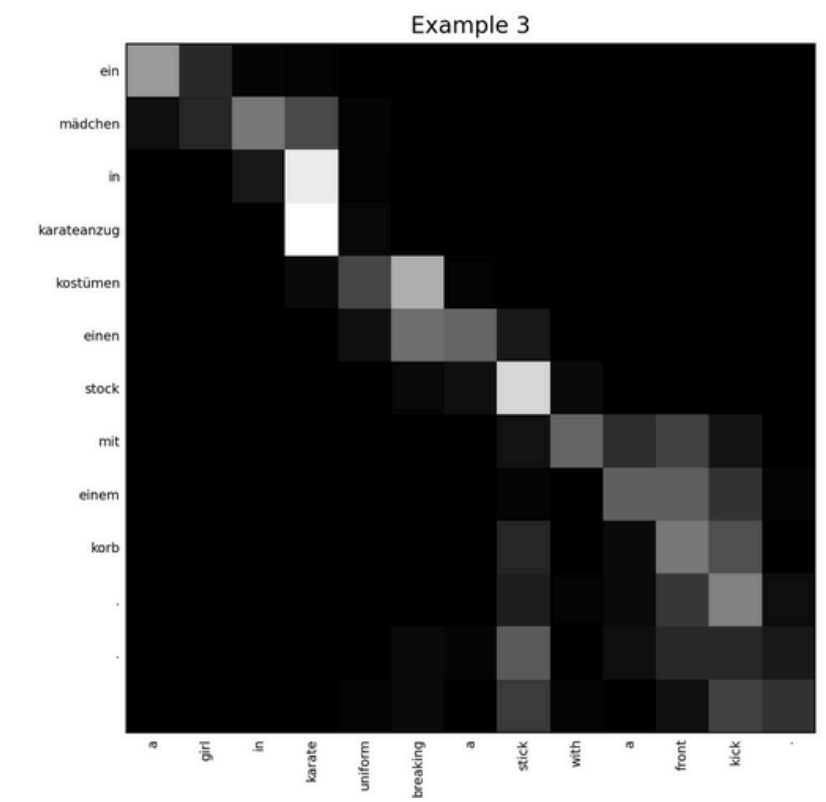
Bahdanau



Dot Attention



Luong Local-m



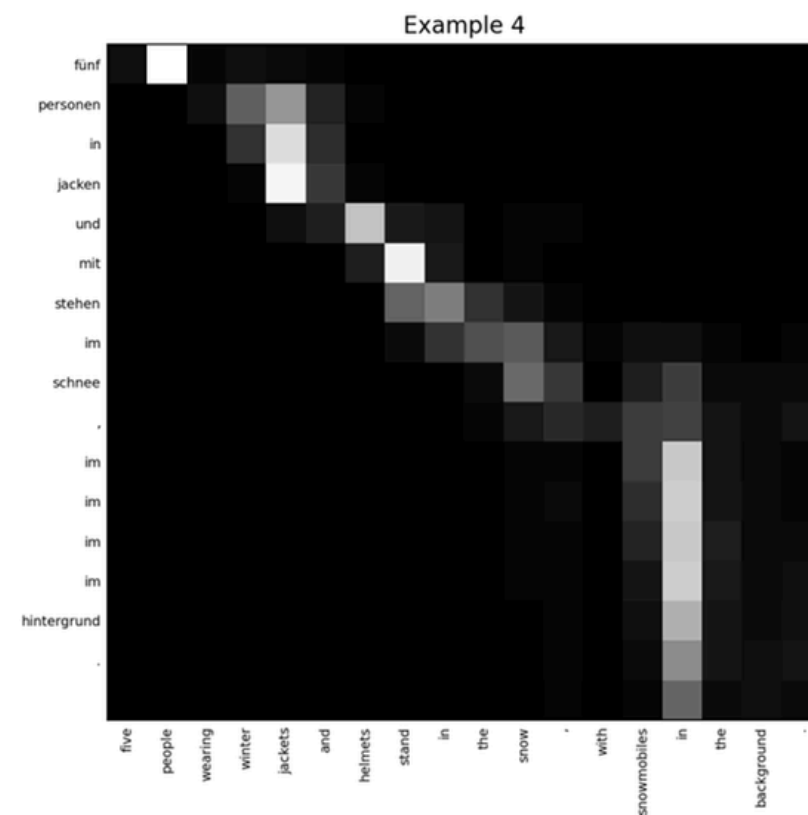
Scaled Dot

번역 결과

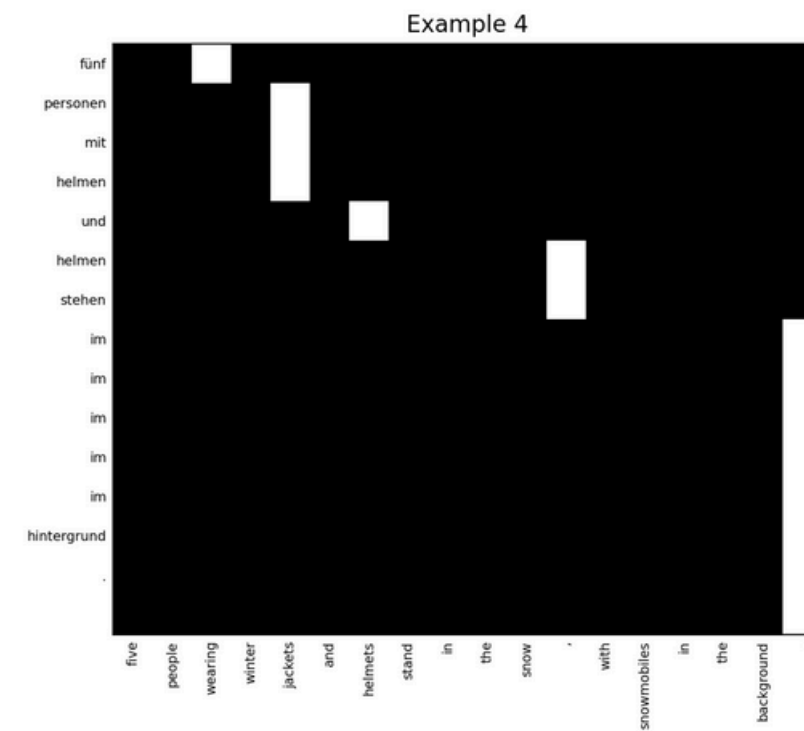
Source: five people wearing winter jackets and helmets stand in the snow . with snowmobiles in the background .
Target: fünf leute in winterjacken und mit helmen stehen im schnee mit schneemobilen im hintergrund .

모델	Prediction
Bahdanau	fünf personen in jacken und mit stehen im schnee . im im im im hintergrund .
Dot Attention	fünf personen mit helmen und helm stehen im im im im im hintergrund .
Local Attention	fünf personen in winterkleidung und mit helmen stehen im im schnee , im hintergrund hintergrund
Scaled Dot Attention	fünf personen mit mit jacken und helmen stehen im schnee und im hintergrund im hintergrund . .

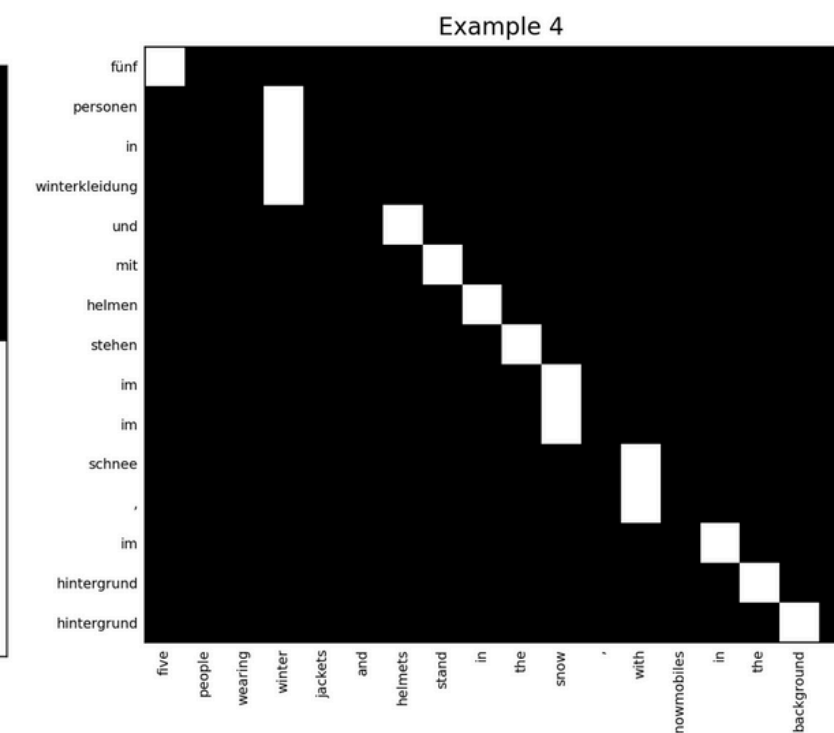
Heatmap 분석



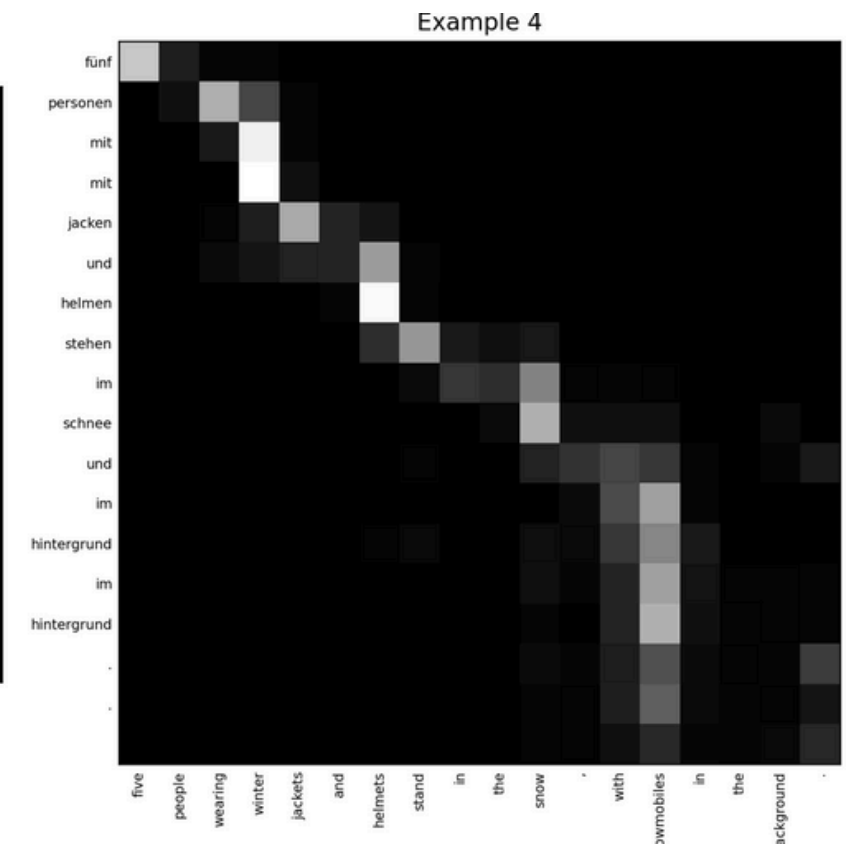
Bahdanau



Dot Attention



Luong Local-m



Scaled Dot

실험 결과 및 결론

- Attention 종류를 바꿔도 결정적 품질 향상은 제한적이었고, 모델별로 오류 양상 차이가 관찰됨.
- 공통적으로 반복 생성, <unk>, 긴 문장 후반 의미 소실, 핵심 동사 의미 보존 실패가 나타남.
- Multi30k에서 RNN 기반 Seq2Seq는 Attention 변형만으로는 반복/의미 손실 문제를 근본적으로 해결하기 어려움을 확인하였다.

확장 방안

- Transformer(Self-Attention) 기반 모델로 확장 및 히트맵 비교
- 대규모 데이터셋으로 변경하여 일반화 성능 검증
- 언어쌍 어순 차이에 따른 Attention 패턴 분석(EN-DE vs EN-KO)

감사합니다